# Portfolio

오진철

# Contents

01 Introduction

02 Research

03 Project

04 Experience

# Introduction

# Introduction: Profile

- Education
  - 세종대학교 소프트웨어학과 석사과정 졸업 예정
  - 세종대학교 소프트웨어학과 학사과정 졸업

- Laboratory
  - 세종대학교 Data Frameworks and Platforms Laboratory (DFPL) 연구실
  - 지도교수: 변재욱
  - 소속기간
    - 석사과정 (2023.03 ~ 2026.02)
    - 학부연구생 (2022.01 ~ 2023.02)

- Research Area
  - Temporal Graph Analysis
  - Graph Neural Network

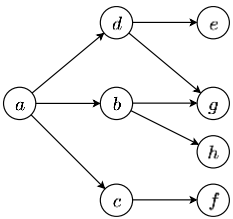
- Paper
  - TPVis: A Temporal Path Visualization System for Intuitive Understanding of Information Diffusion Inside Temporal Networks
    - IEEE Access (SCIE), 1st Author
  - MR-FoodCoach: Enabling a convenience store on mixed reality space for healthier purchases
    - ISMAR-Adjunct, 3rd Author

# Research

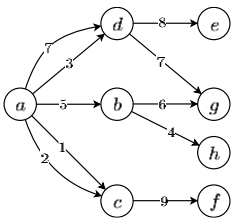
# Research: Preliminaries

- Temporal Graph
  - Graph elements (vertices and edges) are valid at specific times.
    - ➢ Vertex events and edge events
  - Temporal graph provides an effective framework for modeling temporal networks that evolve over time.
    - ➢ e.g., bitcoin transaction network, disease transmission network, social relationship network…

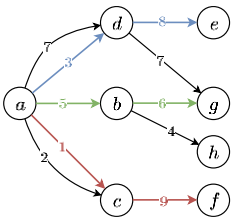
- Temporal Path
  - A sequence of edge events that respects chronological order of their time stamps.
  - It enables the prevention of incorrect information generated from paths that violate time constraints.
    - ➢ Temporal reachability, Temporal shortest path




**Static Graph**



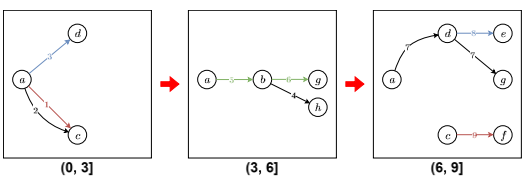

**Temporal Graph**



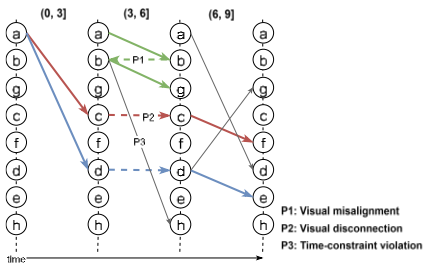

**Temporal Path**

# Research: TPVis

- 연구 배경
  - Temporal graph를 직관적으로 분석하기 위한 시각화 연구가 진행되어 왔음 [1]
    - ➢ Animation 기법(time-to-time mapping): temporal graph를 일련의 정적 그래프들(snapshots)로 표현
    - ➢ Timeline 기법(time-to-space mapping): temporal graph의 전체적인 변화 과정을 하나의 정적 이미지 내에서 모두 표현
  - 두 시각화 기법은 시간 흐름에 따른 그래프의 진화 과정을 분석하기에 적합하였지만, temporal graph 내부의 temporal path를 직관적으로 시각화하기에는 한계가 있음
    - ➢ Animation 기법은 연속적인 snapshots을 연관시키기 어렵고, 이로 인해 사용자에게 mental map 문제 [2] 가 야기됨
    - ➢ Timeline 기법은 단일 이미지 내에서 전체 진화 과정을 추적할 수 있기 때문에 animation 기법보다 temporal path를 확인하기 쉬움
    - ➢ 그러나, Timeline 기법은 temporal path 인식을 방해하는 3가지 시각적 문제를 야기함
      - Visual misalignment, visual disconnection, and time-constraint violation




**Animation 기법**




**Timeline 기법**

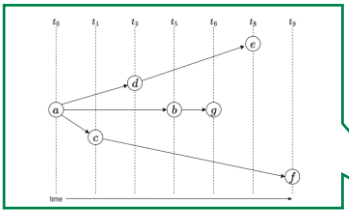
# Research: TPVis

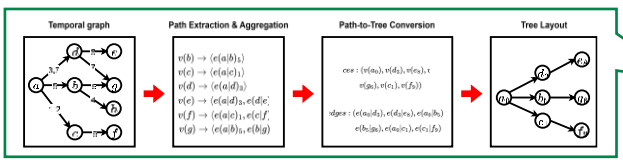
- 연구 목표
  - Temporal graph 내의 정보 확산을 나타내는 temporal path에 대한 직관적인 이해를 지원하는 새로운 시각화 시스템
  - 사용자의 요구사항(dataset name, source vertex id, start time, end time…)을 입력 받았을 때,
    - ➢ Temporal paths 계산
      - ▪ 도달 여부, 최단 거리와 같은 최종 결과 뿐 아니라 중간 확산 과정인 edge event 시퀀스 또한 유지
    - ➢ Layout 위에 temporal paths 시각화
      - ▪ 그래프 전체가 아닌 temporal path 구성 요소만을 시각화 하여 시각적 혼란 완화
      - ▪ Visual misalignment, visual disconnection, and time-constraint violation 완전 제거

- 제안한 방법
  - Extended time-centric computation
    - ➢ 효율적인 all pairs temporal path 계산을 가능하게 하는 기존의 time-centric computation [3]을 확장하여 edge event 시퀀스 유지
  - Path-to-tree conversion procedure
    - ➢ 특정 source vertex에서의 temporal paths는 tree 구조를 형성함을 활용
    - ➢ Temporal paths를 source vertex가 root인 tree로 변환 후 tree layout 알고리즘(Reingold-Tilford) [4] 적용
    - ➢ Tree의 각 vertex는 시간 정보를 유지
  - Extended linearized bipartite layout
    - ➢ 기존 timeline-based layout 기법 중 temporal path 시각화에 가장 적합하였던 linearized bipartite layout [5] 을 확장
    - ➢ Layout 위에서, tree layout 알고리즘이 적용된 tree의 각 vertex는 시간 정보에 해당하는 시간 축으로 매핑

# Research: TPVis

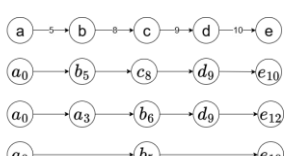
- 시스템 구현

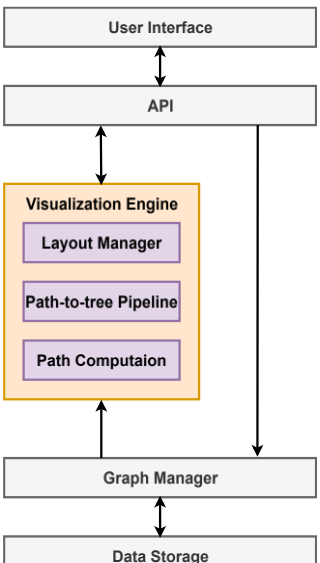



**Algorithm 1** getTemporalForemostPaths

1: **Data:**
2: $G$: a temporal graph
3: $v(s)$: a source vertex
4: $t_{start}$: a start time
5: $\gamma$: keeps a dictionary of a temporal foremost path and a minimum visited time from $v(s)$, $(FP(v), s, t_{start}, \tau)$ to all the other destination vertices.
6: **Method:**
7: $\gamma[v(s)].t \leftarrow t_{start}$
8: $\gamma[v(s)].FP \leftarrow \langle\rangle$
9: **for** each $t$, with a set of edge events $e(src(tar)_t \in getEdgeEventsG, isAfter)$ **do**
10: **if** $v(src) \in$ keys($\gamma$) **and** $v(tar) \notin$ keys($\gamma$) **then**
11: **if** $\gamma[v(src)].t = t$ **then**
12: $\gamma[v(tar)].FP \leftarrow \gamma[v(src)].FP$
13: $\gamma[v(tar)].FP.append(e(src|tar)_t)$
14: $\gamma[v(tar)].t \leftarrow t$
15: **end**
16: **end**
17: **end**
18: **return** $\gamma$

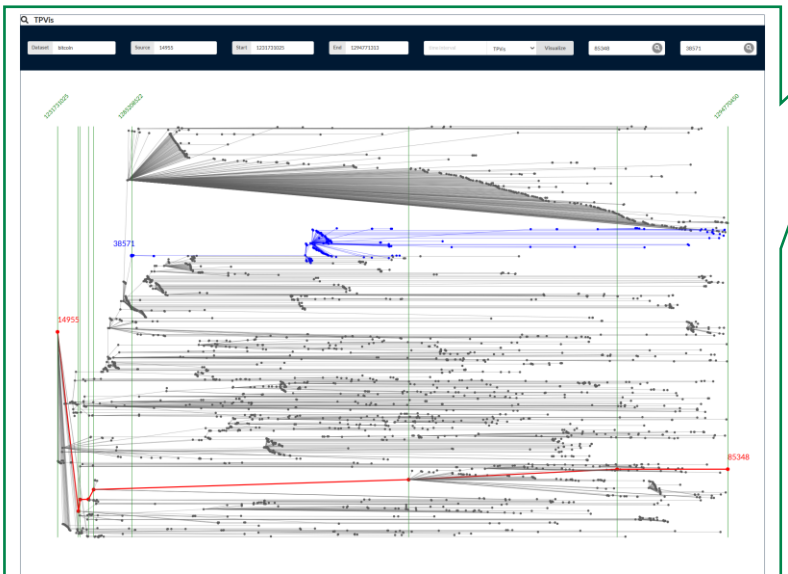


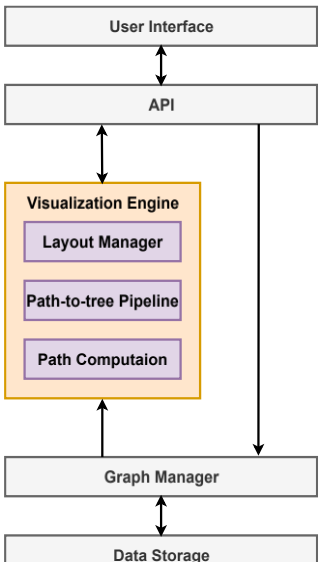




시스템 구조도

# Research: TPVis

- 시스템 구현



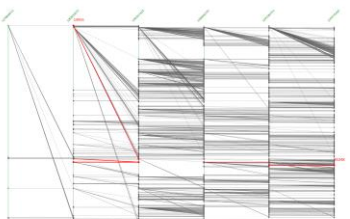

시스템 구조도

# Research: TPVis

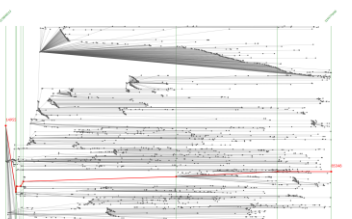
- Case study
  - CollegeMsg temporal network
    - Stanford Network Analysis Project (SNAP)의 temporal network dataset
    - 각 이벤트는 t 시점에 대학 메시지 네트워크에서 메시지 전송을 나타냄
    - SNAP 사이트에서 데이터셋 다운로드
  - Bitcoin crypto-currency transaction network
    - 비트코인 블록체인 거래 네트워크
    - 각 이벤트는 t 시점에 암호화폐 전송을 나타냄
    - Bitcoin Core & Blockchain Explorer API를 통해 데이터 수집

| Dataset (Layout) | Visual Misalignment | Visual Disconnection | Time-Constraint Violation |
|---|---|---|---|
| CollegeMsg (baseline) | 3015 | 67 | 0 |
| CollegeMsg (TPVis) | 0 | 0 | 0 |
| Bitcoin (baseline) | 31139 | 1018 | 0 |
| Bitcoin (TPVis) | 0 | 0 | 0 |

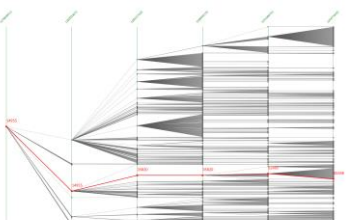
**3가지 시각적 문제에 대한 정량적 평가**



**Baseline layout**



**TPVis layout**

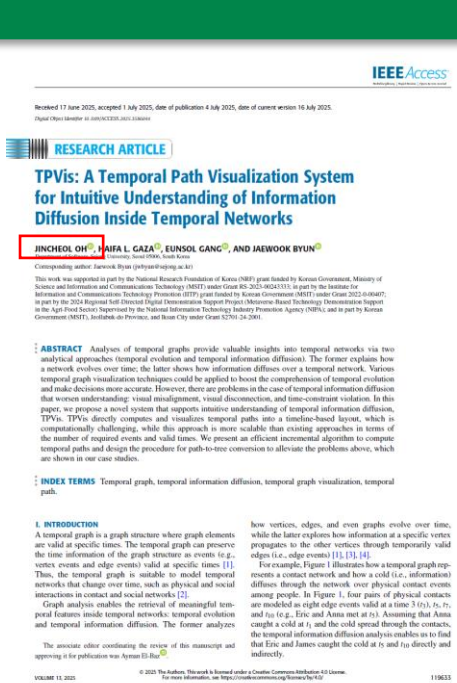


**TPVis layout (Aggregation)**

# Research: TPVis

- 연구 상태
  - SCIE급 국제 저널 IEEE Access 게재 완료
    - ➢ 주저자
    - ➢ 2025년 7월

- 논문
  - IEEE Access



IEEE Access

Received 17 June 2025, accepted 1 July 2025, date of publication 4 July 2025, date of current version 16 July 2025.

*Digital Object Identifier 10.1109/ACCESS.2025.3586604*

RESEARCH ARTICLE

## TPVis: A Temporal Path Visualization System for Intuitive Understanding of Information Diffusion Inside Temporal Networks

JINCHEOL OH, HAIFA L. GAZA, EUNSOL GANG, AND JAEWOOK BYUN

University, Seoul 05006, South Korea

Corresponding author: Jaewook Byun (jwbyun@sejong.ac.kr)

This work was supported in part by the National Research Foundation of Korea (NRF) grant funded by Korean Government, Ministry of Science and Information and Communications Technology (MSIT) under Grant RS-2023-00243313; in part by the Institute for Information and Communications Technology Promotion (IITP) grant funded by Korean Government (MSIT) under Grant 2022-0-00407; in part by the 2024 Regional Self Directed Digital Demonstration Support Project (Metaverse-Based Technology Demonstration Support in the Agri-Food Sector) Supervised by the National Information Technology Industry Promotion Agency (NIPA); and in part by Korean Government (MSIT), Jeollabuk-do Province, and Iksan City under Grant 52701-24-2001.

**ABSTRACT** Analyses of temporal graphs provide valuable insights into temporal networks via two analytical approaches (temporal evolution and temporal information diffusion). The former explains how a network evolves over time; the latter shows how information diffuses over a temporal network. Various temporal graph visualization techniques could be applied to boost the comprehension of temporal evolution and make decisions more accurate. However, there are problems in the case of temporal information diffusion that worsen understanding: visual misalignment, visual disconnection, and time-constraint violation. In this paper, we propose a novel system that supports intuitive understanding of temporal information diffusion, TPVis. TPVis directly computes and visualizes temporal paths into a timeline-based layout, which is computationally challenging, while this approach is more scalable than existing approaches in terms of the number of required events and valid times. We present an efficient incremental algorithm to compute temporal paths and design the procedure for path-to-tree conversion to alleviate the problems above, which are shown in our case studies.

**INDEX TERMS** Temporal graph, temporal information diffusion, temporal graph visualization, temporal path.

### I. INTRODUCTION

A temporal graph is a graph structure where graph elements are valid at specific times. The temporal graph can preserve the time information of the graph structure as events (e.g., vertex events and edge events) valid at specific times [1]. Thus, the temporal graph is suitable to model temporal networks that change over time, such as physical and social interactions in contact and social networks [2].

Graph analysis enables the retrieval of meaningful temporal features inside temporal networks: temporal evolution and temporal information diffusion. The former analyzes how vertices, edges, and even graphs evolve over time, while the latter explores how information at a specific vertex propagates to the other vertices through temporarily valid edges (i.e., edge events) [1], [3], [4].

For example, Figure 1 illustrates how a temporal graph represents a contact network and how a cold (i.e., information) diffuses through the network over physical contact events among people. In Figure 1, four pairs of physical contacts are modeled as eight edge events valid at a time 3 ($t_3$), $t_5$, $t_7$, and $t_{10}$ (e.g., Eric and Anna met at $t_3$). Assuming that Anna caught a cold at $t_1$ and the cold spread through the contacts, the temporal information diffusion analysis enables us to find that Eric and James caught the cold at $t_5$ and $t_{10}$ directly and indirectly.

The associate editor coordinating the review of this manuscript and approving it for publication was Ayman El-Baz.

© 2025 The Authors. This work is licensed under a Creative Commons-Attribution 4.0 License.
For more information, see https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

# Research: TPVis

- References


[1] “A taxonomy and survey of dynamic graph visualization”, DOI

[2] “Cognitive maps: What are they and why study them?”, DOI

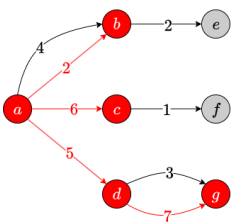
[3] “Enabling Time-Centric Computation for Efficient Temporal Graph Traversals From Multiple Sources”, DOI

[4] “Tidier drawings of trees”, DOI

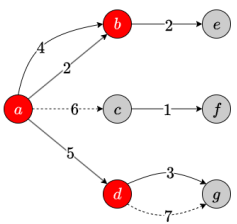
[5] “Parallel edge splatting for scalable dynamic graph visualization”, DOI

# Research: tR-NE

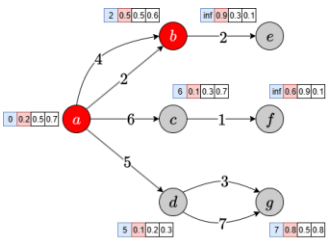
- 연구 배경
  - 기존의 Temporal Reachability (tR) 알고리즘들은 입력 데이터가 정확하고 완전하다는 가정하에 수행됨
    - ➢ 모든 vertex event와 edge event는 정확한 타임스탬프로 기록되고, 누락되는 edge 정보는 없다고 가정함
  - 하지만, 실세계 데이터는 불완전하고 노이즈가 많음 [1]
    - ➢ 그래프 요소의 타임스탬프가 누락되거나 부정확할 수 있으며, edge 정보는 종종 부분적으로 손실됨
  - 이러한 결함은 시간적 제약 조건 위반 또는 경로 누락으로 이어져 tR 알고리즘의 성능 저하를 초래함
  - 또한, 풍부한 Raw 데이터를 알고리즘에 적합한 입력으로 압축하면 정보가 손실되는 알고리즘 병목 현상이 발생할 수 있음
    - ➢ 쿨다운, 대기 및 지연, 금지 구간과 같이 도메인별 신호가 단일 스칼라 또는 이진 edge 지표로 축소되는 경우 시간적 도달 가능성을 판단하는 데 중요한 정보가 손실됨

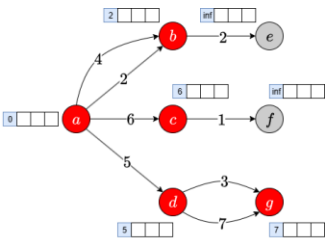



**Accurate & Complete**




**Noisy & Incomplete**




**알고리즘 병목 현상**

# Research: tR-NE

- 연구 목표
  - GNN 기반 temporal reachability 예측 모델 연구
    - ➢ Graph의 raw input 데이터로부터 high-dimensional feature을 자동으로 학습하고, deterministic 형태(1 or 0)가 아닌 probabilistic 형태(%)로 결과 추정

- 제안한 방법
  - Neural Algorithmic Reasoning 적용
    - ➢ 기존의 딥러닝 방법론은 대규모 학습 데이터 의존, 낮은 Out-Of-Distribution(OOD) 일반화 성능, 내부 추론 과정 해석 불가 등의 문제점들이 있었음
      - ▪ Input에서 신경망을 통해 output을 바로 도출
    - ➢ Neural Algorithmic Reasoning (NAR)은 구글 DeepMind에서 연구중인 GNN기반의 최신 딥러닝 방법론 [1,2,3]
    - ➢ NAR은 신경망이 알고리즘의 추론 과정을 모방하도록 지도 학습하여 알고리즘의 일반화와 딥러닝의 표현력을 결합
      - ▪ Input에서 intermediate output을 차례대로 거쳐 final output을 도출
    - ➢ Size-OOD 평가 데이터 시나리오에서 높은 성능을 보여줌
      - ➢ Reachability의 경우, 20개 노드 수준의 train graph를 통해 학습하여 1000개 노드 수준의 evaluate graph에서 100% 성능을 보여줌
  - NAR benchmark 모델 확장
    - ➢ Graph 영역에서, 기존의 NAR 연구들은 static graph 알고리즘에 대해서만 연구되어 왔음
    - ➢ Temporal reachability에 대한 NAR을 위해 NAR benchmark 모델인 CLRS framework [2]를 확장

# Research: tR-NE

- 연구 진행상황
  - NAR 적용 시 기존 방법론보다 약 24% 성능 향상 확인
    - 7-type graph에 대한 train, validate, test temporal graph 데이터셋 생성 [3]
      - Train graph 노드 수: 20
      - Validate graph 노드 수: 5
      - Test graph 노드 수: 20, 50, 100, 500 ,1000
    - Experimental Setup
      - Optimizer: Adam
      - Epochs: 100
        - Early stop: 10 patience
      - Batch size: 32
      - Seed: 1
      - Learning rate: 0.0005
  - 추가적인 성능 향상을 위한 CLRS framework 확장 연구 중

| | Previous | NAR |
|---|---|---|
| Accuracy | 66.71% | 90.92% |
| ROC-AUC | 53.69% | 77.23% |
| F1-Score | 63.99% | 86.85% |

**tR 성능 평가 결과**

- 연구 상태
  - 현재 연구 진행 중
  - 이후 SCIE급 국제 저널 Neural Networks에 주저자로 제출 예정

# Research: tR-NE

- References

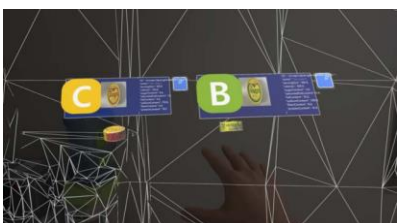

[1] “Neural algorithmic reasoning”, DOI

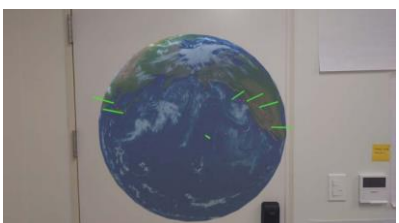
[2] “The CLRS Algorithmic Reasoning Benchmark”, Link

[3] “Neural Execution of Graph Algorithms”, DOI

# Research: MR-FoodCoach

- 연구 배경
  - 프로젝트 수행을 통해 개인의 식품 구매 이력에 대한 모니터링 및 영양섭취 분석 결과를 통해 균형 잡힌 건강한 식습관 행동을 유도하는 모델이 개발됨
  - 이를 혼합 현실 환경에 적용시키기 위한 연구 진행
- 연구 목표 및 수행
  - 혼합 현실 환경에서의 쇼핑 경험 개선 및 건강한 구매를 위한 가상 편의점, MR-FoodCoach 개발
  - Microsoft HoloLens2를 통해 어디서든 실제 및 가상 식품을 인식하고 배포할 수 있는 편의점
  - 각 제품의 영양 정보와 직관적인 건강 지표인 NutriScore 결과가 고객에게 제공됨
    - ➢ 영양 정보 데이터는 공급망 및 물류 정보 시스템의 국제 표준인 GS1 EPCIS가 적용되어 관리됨
  - 또한, 전 세계 공급망에서 제품의 이동 경로를 시각화하여 원산지의 투명성 보장

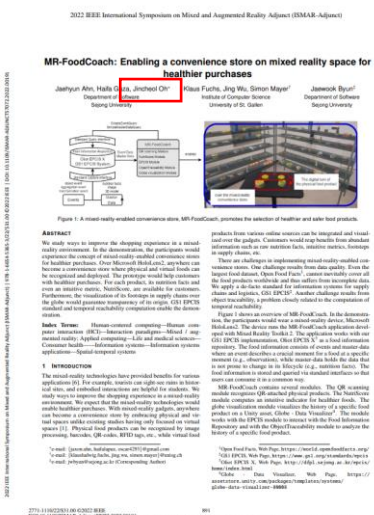


# Research: MR-FoodCoach

- 연구 상태
  - 국제 학회 IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality Adjunct (ISMAR-Adjunct)에 게재 완료
    - ➢ 공저자
    - ➢ 2022년 10월
    - ➢ ISMAR-Adjunct 학회 참여 및 데모 발표

- 논문
  - ISMAR-Adjunct



2022 IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality Adjunct (ISMAR-Adjunct)

**MR-FoodCoach: Enabling a convenience store on mixed reality space for healthier purchases**

Jaehyun Ahn, Hallis Gupta, Jincheol Oh* — Department of Software, Sejong University
Klaus Fuchs, Jing Wu, Simon Mayer† — Institute of Computer Science, University of St. Gallen
Jaewook Byun‡ — Department of Software, Sejong University

Figure 1: A mixed-reality-enabled convenience store, MR-FoodCoach, promotes the selection of healthier and safer food products.

**Abstract**

We study ways to improve the shopping experience in a mixed-reality environment. In the demonstration, the participants would experience the concept of mixed-reality-enabled convenience stores for healthier purchases. Over Microsoft HoloLens2, anywhere can become a convenience store where physical and virtual foods can be recognized and deployed. The prototype would help customers with healthier purchases. For each product, its nutrition facts and even an intuitive metric, NutriScore, are available for customers. Furthermore, the visualization of its footsteps in supply chains over the globe would guarantee transparency of its origin. GS1 EPCIS standard and temporal reachability computation enable the demonstration.

**Index Terms:** Human-centered computing—Human computer interaction (HCI)—Interaction paradigms—Mixed / augmented reality; Applied computing—Life and medical sciences—Consumer health——Information systems—Information systems applications—Spatial-temporal systems

**1 Introduction**

The mixed-reality technologies have provided benefits for various applications [6]. For example, tourists can sight-see ruins in historical sites, and embodied interactions are helpful for students. We study ways to improve the shopping experience in a mixed-reality environment. We expect that the mixed-reality technologies would enable healthier purchases. With mixed-reality gadgets, anywhere can become a convenience store by embracing physical and virtual spaces unlike existing studies having only focused on virtual spaces [1]. Physical food products can be recognized by image processing, barcodes, QR-codes, RFID tags, etc., while virtual food products from various online sources can be integrated and visualized over the gadgets. Customers would reap benefits from abundant information such as raw nutrition facts, intuitive metrics, footsteps in supply chains, etc.

There are challenges in implementing mixed-reality-enabled convenience stores. One challenge results from data quality. Even the largest food dataset, Open Food Facts[1], cannot inevitably cover all the food products worldwide and thus suffers from incomplete data. The other is the heterogeneity of information systems for supply chains and logistics, GS1 EPCIS[2] standard challenge results from object traceability, a problem closely related to the computation of temporal reachability.

Figure 1 shows an overview of MR-FoodCoach. In the demonstration, the participants would wear a mixed-reality device, Microsoft HoloLens2. The device runs the MR-FoodCoach application developed with Mixed Reality Toolkit 2. The application works with our GS1 EPCIS implementation, Okee EPCIS X[3] as a food information repository. The food information consists of events and master data where an event describes a crucial moment for a food at a specific moment (e.g., observation), while master data holds the data that is not prone to change in its lifecycle (e.g., nutrition facts). The food information is stored and queried via standard interfaces so that users can consume it in a common way.

MR-FoodCoach contains several modules. The QR scanning module recognizes QR-attached physical products. The NutriScore module computes an intuitive indicator for healthier foods. The globe visualization module visualizes the history of a specific food product on a Unity asset, Globe - Data Visualizer[4]. The module works with the EPCIS models to interact with the Food Information Repository and with the ObjectTraceability module to analyze the history of a specific food product.

*e-mail: {jaeon.ahn, hallisgupta, oscar4291}@gmail.com
†e-mail: {klausfuchs, jing.wu, simon.mayer}@unisg.ch
‡e-mail: jwbyun@sejong.ac.kr (Corresponding Author)

[1]Open Food Facts, Web Page, https://world.openfoodfacts.org/
[2]GS1 EPCIS, Web Page, https://www.gs1.org/standards/epcis
[3]Okee EPCIS X, Web Page, http://dfgl.sejong.ac.kr/epcis/home/home.html
[4]Globe - Data Visualizer, Web Page, https://assetstore.unity.com/packages/templates/systems/globe-data-visualizer-88884

2771-1110/22$10.00 ©2022 IEEE
DOI: 10.1109/ISMAR-Adjunct57072.2022.00191

Authorized licensed use limited to: Sejong Univ. Downloaded on September 02,2025 at 19:09:21 UTC from IEEE Xplore. Restrictions apply.

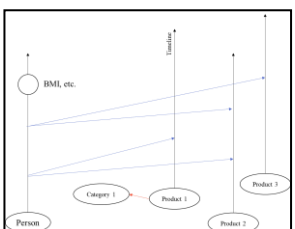
# Project

# Project

- Korea-Switzerland Innovation Program (2022.01 ~ 2023.10)
  - 연구과제명
    - FoodCoach: 그래프 분석 기술을 통한 전자 영수증 기반 식단 모니터링 및 건강 행동 유도 모델 연구
  - 목표
    - 전자 영수증 구매이력에 대한 분석을 통해 개인의 영양 섭취 정보를 분석하고, 개인의 건강 식습관 행동 유도 모델을 도출함
  - 내용
    - 그래프 분석 플랫폼 설계, 개발 및 최적화
      - 웹 기반 템포럴 그래프 플랫폼 설계 및 개발
      - 다중 소스 순회 기법 연구
      - 빅 그래프 순회 기법 연구
    - 데이터 영속성, 데이터 처리, 데이터 가용성 지원 기술 연구
      - 마트 구매이력의 연구 데이터로서의 오픈 데이터 서비스 제공
    - 한국 테스트베드 구축 및 한국-스위스 기술 교류
      - 마트 구매이력 연계 기능을 통한 대형마트 연계
      - 정기적 회의 참여

# Project

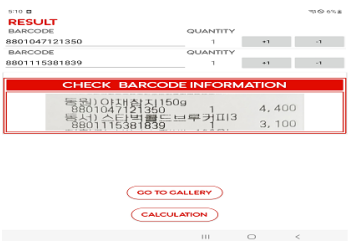
- Korea-Switzerland Innovation Program (2022.01 ~ 2023.10)
  - 나의 참여 내용
    - ➢ 데이터 분석 기술 지원
      - ▪ 스위스 측에 연구 참여자 설문 데이터, 식품 데이터, 영수증 데이터의 temporal graph 모델링을 통한 정보 융합 제공
    - ➢ 한국 테스트베드 구축 및 한국-스위스 기술 교류
      - ▪ 영양소 DB 구축
        - ✓ 국제 표준 GS1 EPCIS 적용, 이미지 필드 추가 저장, 영양소 DB 구축을 위한 편의성 안드로이드 앱 개발 참여
      - ▪ 대형 마트 연동
        - ✓ 대형 마트 영수증 인식을 위한 안드로이드 앱 확장 및 대형 마트 정보 수집
      - ▪ 한국-스위스 공동 데모 논문 제출
        - ✓ MR-FoodCoach
      - ▪ 한국-스위스 기술 교류




**Temporal graph 모델링 예시**


```
<VocabularyElement id="urn:epc:id:sgtin:8801094.001300.*">
  <attribute id="http://schema.org/NutritionInformation#category">beverage</attribute>
  <attribute id="http://schema.org/NutritionInformation#standardAmount">600</attribute>
  <attribute id="http://schema.org/NutritionInformation#energy">1080</attribute>
  <attribute id="http://schema.org/NutritionInformation#sugars">64</attribute>
  <attribute id="http://schema.org/NutritionInformation#saturatedFat">0</attribute>
  <attribute id="http://schema.org/NutritionInformation#fat">0</attribute>
  <attribute id="http://schema.org/NutritionInformation#sodium">60</antribute>
  <attribute id="lastUpdate">2021-10-14T00:43:56.349+08:00</attribute>
</VocabularyElement>
```


**GS1 EPCIS master-data 예시**




**대형 마트 연동 예시**

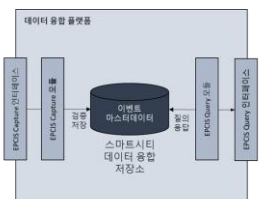
# Project

- Digital twin-based smart city lab demonstration complex creation (2022.03 ~ 2025.12)
  - 연구과제명
    - ➢ 디지털 트윈 기반 스마트시티 랩 운영
  - 목표
    - ➢ 디지털 트윈 기반 스마트 시티 랩 내 가상공간, 모의도시 테스트를 통해 검증된 서비스를 스마트 빌리지 및 국가 시범도시로 단계별 구축하여 서비스의 완성도 증대
  - 내용
    - ➢ 스마트시티 서비스 실증을 위한 국제표준 기반 데이터 융합 테스트 플랫폼 설계, 구현 및 실증, 검증
      - ▪ 스마트 시티의 빅데이터를 효율적으로 수집, 공유 및 실증 지원하기 위한 국제표준 GS1 EPCIS 기반 데이터 융합 테스트 플랫폼 설계
      - ▪ 데이터 융합 테스트 플랫폼 구현 및 실증
      - ▪ 데이터 융합 테스트 플랫폼 고도화 및 검증

스마트 시티

수집

로봇 데이터
물 데이터
에너지 데이터
헬스 데이터
교통 데이터




구현

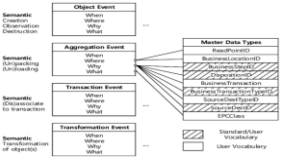
디지털 트윈

# Project

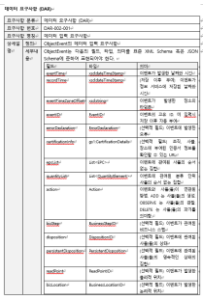
- Digital twin-based smart city lab demonstration complex creation (2022.03 ~ 2025.12)
  - 나의 참여 내용
    - ➢ 국제표준 GS1 EPCIS 분석
      - ▪ EPCIS를 구성하는 동적 이벤트 데이터 & 정적 마스터 데이터에 대한 형식, 구성 요소, 의미 분석 및 정리
      - ▪ EPCIS에서 데이터의 저장 및 검색을 위한 Capture, Query 인터페이스 형식 분석 및 정리
      - ▪ 요구사항 정의서 작성
    - ➢ 데이터 융합 테스트 플랫폼 설계 및 구현
      - ▪ 요구사항 정의서를 기반으로 GS1 EPCIS 기반 데이터 플랫폼 설계
      - ▪ 로봇, 물, 에너지, 헬스, 교통 등의 스마트시티에서 생성되는 데이터의 EPCIS 문서 모델링 모듈 구현
      - ▪ 데이터 플랫폼 및 스마트시티 데이터 모델링 가이드라인 작성
    - ➢ 데이터 융합 테스트 플랫폼 고도화 및 검증
      - ▪ 데이터 플랫폼 Query를 효율적으로 처리하기 위한 인덱싱 모듈 설계 및 구현
      - ▪ EPCIS에서 요구하는 이벤트 및 마스터 데이터의 Capture/Query 모듈 test case 작성 및 검증

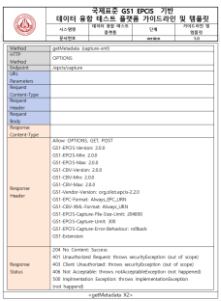
# Project

- Digital twin-based smart city lab demonstration complex creation (2022.03 ~ 2025.12)

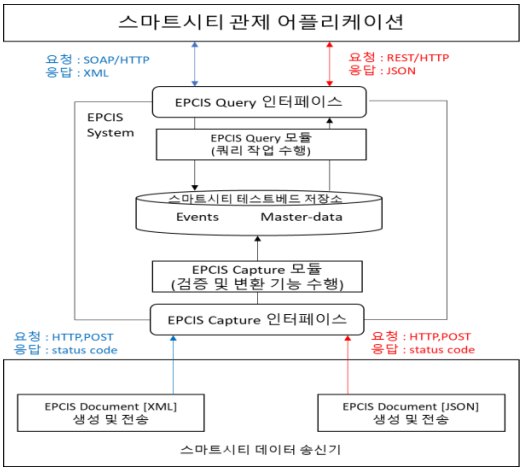



EPCIS 분석 예시






데이터 플랫폼 관련 문서 예시




데이터 플랫폼 구조도

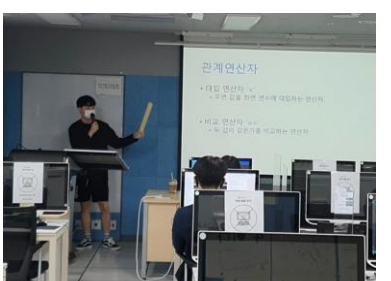
# Experience

# Experience

- Workshop
  - GS1 CEO & CPO 참여 Auto-ID Labs. Korea Workshop (KAIST Dogok Campus, 2023.09.07)
  - Auto-ID Labs. Asia Workshop (Busan, 2023.11.17 ~ 2023.11.18)

- 동탄중앙고등학교 IT 동아리와 연계하여 교육 봉사단 조직 및 교육 봉사 진행 (2021.05 ~ 2021.11)
  - Python 기초, 인공지능 (PyTorch), IoT (라즈베리파이) 이론 및 실습

- 세종대학교 데이터베이스, 데이터베이스 프로그래밍 수업 조교 업무 수행 (2023.03 ~ 2024.12)
  - 수업 및 실습, 시험 보조



# Thank you.